

# Desafio 2: Ativação e inicialização em redes profundas

**Autores:** Gabriel Antonio Gomes Moutinho e Gabriel Henrique Carneiro Amorim

## FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO:

- **LeakyReLU(0.03):**  $E[f(z)]$  próximo de 0 — evita deslocamento de média acumulado. ReLU puro tem  $E[f(z)]$  próximo de 0.4.

## FUNÇÃO DE INICIALIZAÇÃO:

- **desvio** =  $\text{math.sqrt}(1.0 / (\text{fan\_in} * \_E\_f2))$ ;
- **Calibração Numérica:**  $E[f(z)^2]$  medido por Monte Carlo (1M amostras, semente fixa) ;
- **Primeira Camada:**  $\text{desvio} = \text{math.sqrt}(1.0 / \text{fan\_in})$ . Não recebe o fator  $E[f(z)^2]$  porque a entrada  $x$  já chega padronizada (sem ativação anterior).
- **Camadas Ocultas (2 a L):**  $\text{desvio} = \text{math.sqrt}(1.0 / (\text{fan\_in} * \_E\_f2))$ . Aplicam o ganho exato para compensar a energia consumida pela LeakyReLU e manter a variância em 1.0.
- **Última Camada (Logits):**  $\text{desvio} *= 0.5$ . Reduz logits para evitar saturação do softmax.

## Resultado

**Score = 58.8**

```
Submissão: desafio2_Gabriel Antonio Gabriel Henrique.py
mnist_L4      acc=0.967 base=0.963 ref=0.968 s_t=0.78
              var(pré-ativ) 1º/meio/última: 1 1.2 0.2 | ||grad W||: 1.7 0.67 1.3
mnist_L16     acc=0.961 base=0.113 ref=0.959 s_t=1.00
              var(pré-ativ) 1º/meio/última: 1 1.9 0.3 | ||grad W||: 1.6 0.92 1.9
mnist_L48     acc=0.113 base=0.113 ref=0.101 s_t=0.00
              var(pré-ativ) 1º/meio/última: 1 3.6 1 | ||grad W||: 1.5 1.9 5.3
fashion_L4    acc=0.874 base=0.870 ref=0.870 s_t=1.25
              var(pré-ativ) 1º/meio/última: 0.98 1.1 0.22 | ||grad W||: 2 0.86 1.7
fashion_L16   acc=0.848 base=0.100 ref=0.852 s_t=0.99
              var(pré-ativ) 1º/meio/última: 0.92 1.9 0.26 | ||grad W||: 1.8 1.2 2.2
fashion_L48   acc=0.100 base=0.100 ref=0.100 s_t=0.00
              var(pré-ativ) 1º/meio/última: 0.96 3.5 0.97 | ||grad W||: 1.6 2.4 6.3
cifar10_L4    acc=0.489 base=0.438 ref=0.438 s_t=1.25
              var(pré-ativ) 1º/meio/última: 0.97 0.97 0.29 | ||grad W||: 2.9 0.67 1.4
cifar10_L16   acc=0.426 base=0.100 ref=0.423 s_t=1.01
              var(pré-ativ) 1º/meio/última: 0.91 0.46 0.15 | ||grad W||: 2.2 0.48 1.2
cifar10_L48   acc=0.259 base=0.100 ref=0.200 s_t=1.25
              var(pré-ativ) 1º/meio/última: 0.99 1.3 0.13 | ||grad W||: 2.5 0.75 1.2
-----
SCORE S = 58.6 (média=0.84, mínimo=0.00)
```